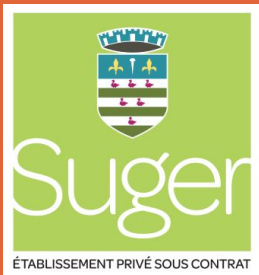


Suger - Formation IA

Version élèves

Février 2026

Nicolas Bancel



Version à destination des collégiens

Février 2026

Nicolas Bancel

Version collège

- **Faits et sources**
 - Différence fait vs opinion : **7 minutes**
 - Concept de source : **8 minutes**
 - Exemple de prompting avec citation de source : **10 minutes**
- **Prompting**
 - Comment structurer une bon prompt. **10 minutes**
 - Exemple (explication notion abscisse) **10 minutes**
- **Aller plus loin - exemples : 5 minutes**



Peut-on faire confiance à l'IA ?



Fait vs opinion

Différence entre fait et opinion

- **Un fait :**
 -
 -
 -
 - Exemples :
- **Une opinion :**
 -
 -
 -
 - Exemples :
- **Cas particulier :**
Exemples :
 -
 -

Différence entre fait et opinion

- **Un fait** : C'est une information
 - Vraie ou fausse
 - Que l'on peut vérifier
 - Avec des preuves (documents, mesures, sources fiables). "Si on peut dire que c'est vrai ou que c'est faux, alors on parle de **fait**".
 - **Exemples** : Paris est la capitale de la France, l'eau bout à 100°C à pression atmosphérique.
- **Une opinion** : C'est un
 - Un avis personnel
 - Un jugement
 - Qui dépend de ce que la personne pense ou ressent
 - **Exemples** : "Cette règle est injuste", "Les maths ça ne sert à rien", ".... est le meilleur film de la terre"
- **Cas particulier** : les théories du complot - qui tendent à remettre en cause des faits. **Exemples** :
 - On n'a pas marché sur la lune
 - La terre est plate



Les faits

Faits - Importance de la source

- Une **source** est l'origine d'une information, c'est ce qui permet de vérifier qu'un fait est vrai ou faux.
- Comment trouver une information ?
 - **Recherche par mots clés sur Google (ou sur ChatGPT)**
 - Comparaison de différentes réponses, s'assurer que les réponses concordent
- Comment spécifier une source ?
 - **Description** : Nom du site web, où retrouver l'information, date (si pertinent)
 - **Un hyperlien** : un lien cliquable
 - Exemple :
 - **Fait** : Le Paris Saint Germain a été fondé en 1970.
 - **Source** : Site officiel du PSG - [Joyeux anniversaire au Paris Saint-Germain, Article du 12 Août 2025.](#)

Faits - Exemple

Qui a couru le 100 mètres le plus rapidement de l'histoire, et en combien de temps ?

- Transformer la requête en requête plus simple : “[Record du monde 100m](#)” (pas besoin d'écrire toute la phrase)
- L'écrire dans la barre de recherche de Google
- Sur la page de résultat, cliquer sur chaque lien et retrouver l'information

Faits - Exemple

Google Recherche

All Images Videos News Short videos Web Books More Tools

Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Record_du_monde_100_m%C3%A8tres · Translate this page

Record du monde du 100 mètres
Les records du monde du 100 mètres sont actuellement détenus par le Jamaïcain Usain Bolt avec le temps de 9 s 58, établi le 16 août 2009 en finale des ... [Read more](#)

[Record du monde masculin](#) [Record du monde féminin](#)

People also ask

Qui a le record du monde du 100 m ?

Qui a battu le record de Usain Bolt au 100m ?

Qui a couru le 100 m en 9,58 secondes ?

Quel est le record du monde du 100 mètres ?

[Feedback](#)

Sports - Orange
<https://sports.orange.fr/article/100m-Pourquoi-Bolt-aurait-pu-courir-en-9-42> · Translate this page

100m : Pourquoi Bolt aurait pu courir en 9"42
12 Sept 2025 — Dé détenteur du record du monde sur 100m, Usain Bolt a expliqué qu'il aurait pu améliorer sa performance avec une autre technologie aux pieds. [Read more](#)

Sports.fr
<https://www.sports.fr/athletisme/100m-sur-100m-un-japonais-de-16-ans-menace-le-record-du-monde-d-usain-bolt-100m> · Translate this page

Sur 100m, un Japonais de 16 ans menace le record de Bolt
27 Jul 2025 — Sur 100m, un Japonais de 16 ans menace le record du monde d'Usain Bolt ... 100m (9"58) et 200m (19"19). Sans oublier le record du 4x100m ... [Read more](#)

Short videos

[Usain Bolt : 9,58 secondes pour faire...](#) [La Foudre : Il y a 17 ans, le sprinteur...](#) [USAIN BOLT : 9,58 SECONDES POUR...](#) [Usain Bolt, 100m en 9,69s : le sprint qui a...](#)

Record du monde du 100 mètres

Les records du monde du 100 mètres sont actuellement détenus par le Jamaïcain Usain Bolt avec le temps de 9 s 58, établi le 16 août 2009 en finale des championnats du monde, à Berlin en Allemagne, et par ...

Source: Wikipédia

Analyse des résultats d'une page Google

The screenshot shows a Google search for "record du monde 100m". The search bar is at the top with the text "record du monde 100m". Below the search bar, there are tabs for "All", "Images", "Videos", "News", "Short videos", "Web", "Books", "More", and "Tools". The main results are as follows:

- Wikipédia**: "Record du monde du 100 mètres". The text below says: "Les records du monde du 100 mètres sont actuellement détenus par le Jamaïcain Usain Bolt avec le temps de 9 s 58, établi le 16 août 2009 en finale des ... Read more". There are links for "Record du monde masculin" and "Record du monde féminin".
- People also ask**: A list of four questions with expandable answers:
 - Qui a le record du monde du 100 m ?
 - Qui a battu le record de Usain Bolt au 100m ?
 - Qui a couru le 100 m en 9,58 secondes ?
 - Quel est le record du monde du 100 mètres ?
- Sports - Orange**: "100m : Pourquoi Bolt aurait pu courir en 9'42". The text below says: "12 Sept 2025 — Dé détenteur du record du monde sur 100m, Usain Bolt a expliqué qu'il aurait pu améliorer sa performance avec une autre technologie aux pieds. Read more".
- Sports.fr**: "Sur 100m, un Japonais de 16 ans menace le record de Bolt". The text below says: "27 Jul 2025 — Sur 100m, un Japonais de 16 ans menace le record du monde d'Usain Bolt ... 100m (9'58) et 200m (19'19). Sans oublier le record du 4x100m ... Read more".
- Short videos**: A row of four video thumbnails showing Usain Bolt running.

Contenu récupéré sur Wikipedia et synthétisé par Google (la source est donc Wikipedia)

Réponses à des questions similaires que Google a pu observer

Une des sources retenues par Google pour répondre à la question. Google les trie par ordre de pertinence, et cite quelques éléments du texte contenu dans l'article (en gras, on peut voir les mots qui correspondent aux mots de la requête). Pour avoir accès à tout l'article, il faut cliquer dessus

Extraire le lien / URL



- Citer proprement une source, c'est fournir son URL (Uniform Resource Locator) (pour qu'un professeur / reviewer puisse facilement identifier d'où vous sortez une donnée ou information)
- Copier le lien qui figure dans la barre.
- **Comment créer un "lien cliquable" :**
 - Passer sur le texte / mot (qui doit être repassé en bleu)
 - Raccourci : CMD + K, puis coller dans la partie "Link"
 - Ou Clic droit > "Insert Link" > Coller l'URL dans la partie "Link"
 - Si pas clair : regarder cette vidéo : [How To Make A HyperLink In Mobile](#)

A savoir sur le ranking de Google

- Une entreprise (Nike, Adidas etc) qui veut faire la promotion de ses chaussures peut payer Google pour remonter dans l'algorithme de classement quand un utilisateur tape des mots en rapport avec des chaussures de sport
- Ce concept s'appelle AdWords (les mots clés - comme "chaussures" par exemple - sont mis aux enchères. Les entreprises paient pour être référencées). [AdWords / Google Search, c'est ~57% du chiffre d'affaire de Google](#) (article datant de Février 2026). Gardez ça en tête.

The screenshot shows a Google search for "chaussures de sport". The search bar is at the top with the text "chaussures de sport" and a red arrow pointing to it. Below the search bar, there are two main sections: "Sponsored products" and "Sponsored results".

Sponsored products: This section displays a grid of six sponsored shoe products. Each product has an image, a title, a price, and a rating. The products are:

- Chaussure Running Brooks Adrenaline...
- adidas Chaussure SL 72 RS - Bleu
- ASICS Gel-Excite 11 | Chaussure...
- Athens 2.0 Homme
- HOKA Clifton 10
- Brooks Ghost 17 Hommes

Sponsored results: This section displays two sponsored search results. The first result is from Nike.com, titled "Nike Chaussures de running | Conçue pour tous les runs". The second result is from adidas, titled "Chaussures De Sport adidas® | Chaussures d'entraînement".

At the bottom of the page, there is a section for "Résultats non neutres" (Non-neutral results) which includes organic search results from i-Run and Decathlon.

Conclure et indiquer les sources

Qui a couru le 100 mètres le plus rapidement de l'histoire, et en combien de temps ?

C'est Usain Bolt qui détient le record du monde de vitesse sur 100 mètres. Il l'a couru en 9"58 (9 secondes et 58 centièmes) en 2009.

Sources

- Wikipédia - [Record du monde du 100 mètres](#)
- World Athletics - [World Record Progression of 100 Metres](#)
- **Vidéo** : [Record du monde du 100m masculin : Usain Bolt \(9"58\), Berlin 2009](#)

Limites des LLMs

Par défaut, les LLMs ne citent pas leurs sources. Leurs résultats sont donc à prendre avec précaution, et il faut forcer, dans son prompt, le LLM à citer des sources. Puis à les re vérifier soi-même.

Exemple avec ChatGPT (pas de demande explicite de source) :

- **Prompt :** “Qui détient le record du monde de vitesse sur 100 mètres ?”
- **Lien vers prompt et réponse du prompt :** [Record du 100m](#)

ChatGPT 5.2

Share

Qui détient le record du monde de vitesse sur 100 mètres ?



Le record du monde du 100 mètres est détenu par Usain Bolt.

- Temps : 9 s 58
- Lieu : Championnats du monde de Berlin
- Date : 16 août 2009

Ce record est toujours en vigueur aujourd'hui et fait d'Usain Bolt l'homme le plus rapide jamais chronométré sur 100 mètres.

Share

Aucune source citée

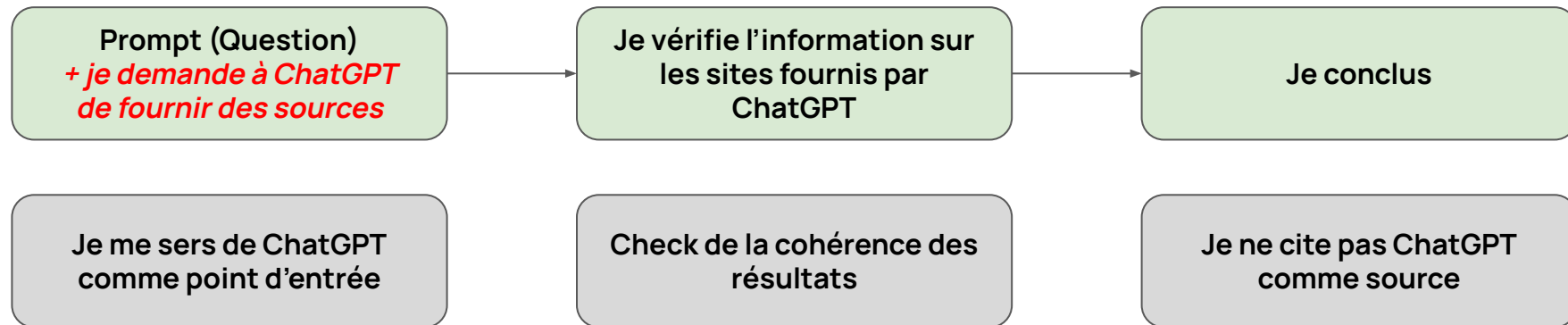
"ChatGPT" n'est pas une source en soi

Vous pouvez en revanche évidemment vous servir de ChatGPT comme point de départ, pour vous orienter vers des sources reconnues dans le domaine, et finir votre recherche ou valider le résultat par vous-même



ChatGPT comme point d'entrée

ChatGPT comme point d'entrée



Votre démarche doit d'ailleurs être la même quand vous utilisez Wikipédia. Wikipédia n'est pas reconnue comme une source fiable en soi. Elle vous sert de point de départ, et vous vérifiez l'information ensuite.

*Pourquoi : le contenu de **Wikipédia** vient de personnes comme vous et moi.* Certes, énormément de garde fous sont mis en place mais sur n'importe quel sujet (maths, physique, histoire etc), Wikipédia n'aura jamais la légitimité d'un site spécialisé sur le domaine.

Record du monde 100 mètres - Amélioré

Prompt amélioré qui se sert de ChatGPT comme point d'entrée (demande explicite de source)

- **Prompt** : *"Qui détient le record du 100 mètres en athlétisme ? Oriente moi vers des sources fiables qui me permettent de vérifier l'information"*
- **Lien vers le prompt et réponse du prompt** : [Record du 100m - Avec source](#)



Qu'est ce qui détermine la fiabilité d'une source ?

Préambule : qu'est ce qui différencie ces faits ?

Question	Caractéristique
En quelle année a été fondé le lycée Suger ?	
Combien de streams au total a fait Aya Nakamura sur Spotify ?	
Combien de buts a marqué Kylian Mbappé dans toute sa carrière jusqu'à aujourd'hui ?	
Combien de vues a la vidéo YouTube la plus regardée au monde ?	

Préambule : qu'est ce qui différencie ces faits ?

Question	Caractéristique
En quelle année a été fondé le lycée Suger ?	Ne varie pas dans le temps
Combien de streams au total a fait Aya Nakamura sur Spotify ?	Évolue dans le temps
Combien de buts a marqué Kylian Mbappé dans toute sa carrière jusqu'à aujourd'hui ?	Évolue dans le temps
Combien de vues a la vidéo YouTube la plus regardée au monde ?	Évolue dans le temps

Gardez bien ce point en tête pour la partie sur les sources

Sources - Les questions à se poser

Sources - Les questions à se poser

Currency	De quand date l'article ?
Relevance	La réponse correspond-elle à ma question ?
Authority	Est-ce qu'on peut faire confiance à la source ? (site web ou auteur)
Accuracy	Est-ce vérifiable ? (est-ce qu'on peut croiser plusieurs sources, regarder une vidéo pour avoir la preuve ?). Est-ce que cette donnée évolue dans le temps ?
Purpose	Pourquoi ce contenu / site web existe ? (permet de différencier fait vs opinion). Est-ce que le site est là pour ● Informer. <i>Donner des faits</i> (manuel, encyclopédie) ● Expliquer, enseigner. <i>Aider à comprendre</i> (cours / tutoriel) ● Convaincre. Faire changer d'avis (tribune, discours) ● Vendre / Promouvoir. <i>Faire acheter quelque chose</i> (pub, sponsor) ● Divertir / Choquer. <i>Attirer l'attention</i> (buzz, réseaux sociaux)

Frameworks

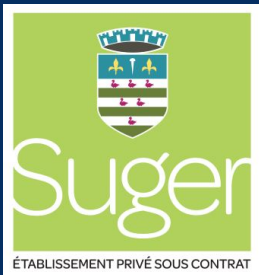
Le cadre (framework) énoncé dans la slide précédente porte un nom : le CRAAP Test (Currency / Relevance / Authority / Accuracy / Purpose) est utilisé de manière assez standard dans les universités anglo-saxonnes. Il y en a d'autres :

- Méthode **SIFT** :
 - **Stop** : prendre du recul (éviter de réagir émotionnellement)
 - **Investigate** the source : qui publie ? Réputation ?
 - **Find** better coverage : comparer l'information avec d'autres sources fiables
 - **Trace** claims : remonter à la source originale
- En recherche / médecine, on s'intéresse à des critères du type
 - Publication de l'information dans des revues à comité de lecture (peer reviewing)
 - Reproductibilité (est-ce qu'on peut reproduire l'expérience ?)
 - Conflits d'intérêt (est-ce que la personne qui publie l'info a un intérêt financier à la publier telle que présentée ?)
- En journalisme, les standards sont de l'ordre de
 - Croiser les sources (au moins 2-3 indépendantes)
 - Les hiérarchiser (primaire > secondaire > opinion)
 - Identifier les biais (politiques / éditoriaux (qui détient le journal ?) etc)
 - Transparence sur les incertitudes

A vous de jouer - Exercices

Index	Question
1	En quelle année a été fondé le lycée Suger ?
2	Combien de streams au total a fait Aya Nakamura sur Spotify ?
3	Combien de buts a marqué Kylian Mbappé dans toute sa carrière jusqu'à aujourd'hui ?
4	Combien de vues a la vidéo YouTube la plus regardée au monde ?

Les réponses sont à écrire sur votre version personnelle de [Formation à l'IA - Collège](#)



Prompting



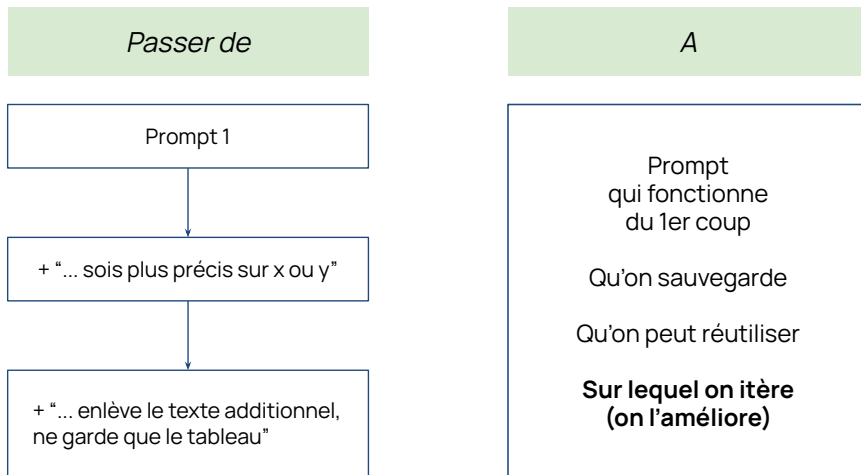
Écrire un bon prompt

Le problème

- **Ce que vous faites :**
 - 1er message mal écrit
 - Puis plusieurs interactions ensuite
 - Et progressivement on arrive à résultat
- **Problème :**
 - Pas sûr d'arriver à exactement ce que vous vouliez (vous donne la réponse **versus** vous explique)
 - Vous n'avez pas de trace d'une question proprement posée

Définitions

- **LLM** : Large Language Model (ChatGPT / Mistral / Gemini etc)
- **Prompt** : Les questions, messages que vous envoyez à ChatGPT
- **Le prompt engineering, c'est :**



Notion de template

Appliqué à des
powerpoints /
Canvas etc

#Titre Slide

Nicolas Bancel

2025-2026

#Titre Slide

Nicolas Bancel

2025-2026

#Section 1

#Description

Nicolas Bancel

#Section 1

#Description

Nicolas Bancel

The logo for Sugar Science, featuring a green square with the text "2015" and "SUGAR SCIENCE" in white, and the word "Sugar" in a large, stylized font below it.

Appliqué à des prompts

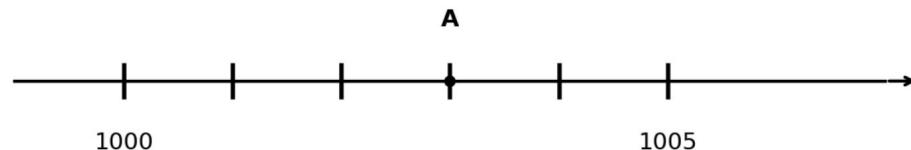
FHEkfjhekjzhfkfjehzfkhfez
fezkfhizjefkjdkfjxlkv,xnv
[[VARIABLE #1]]
Dzhkefjklejfkj fzeoifopezifpoezif vjdsfeopzipoeizro
jijlkmrlrkzmalrkzmelrkpoupfdskfjkljsfpoiaeorier
[[VARIABLE #2]] fezufpejzfjzmlfkfjezkljfkfjezkljef
i"uriouzerje,r,:es,r,:se,:r,s:r
[[PIECE JOINTE #1]]

[[PIECE JOINTE #1]]

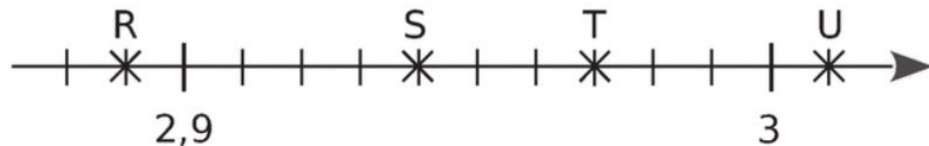
Vous avez un prompt “squelette” qui correspond à un scénario commun. Vous le rendez spécifique en remplissant les 2-3 variables qui varient entre les variantes de votre scénario

Comment est structurée une bonne question ?

Supposons que vous cherchiez à mieux comprendre comment lire une abscisse sur une droite graduée. **Vous arrivez à faire l'exercice 1, mais vous n'arrivez pas à faire l'exercice 2.** Quelle question poseriez-vous à un professeur particulier pour qu'il vous aide ?



Exercice 1 : quelle est l'abscisse du point A ?



Exercice 2 : quelle est l'abscisse du point S ?

Comment est structurée une bonne question ?

 Ce qui est
contre productif

Comment est structurée une bonne question ?

Tâche	Ce que tu dois faire - “Aide moi à résoudre l'exercice 2. Ne me donne pas la réponse, je veux que tu m'expliques comment faire, étape par étape, en me donnant la bonne méthode”
Rôle / Persona	Qui tu es “Comporte toi comme un prof particulier”
Contexte	Qui je suis - “Je suis un élève de 6ème, et je travaille sur le chapitre des abscisses” Ce que j'ai compris : “J'arrive à faire l'exercice 1 parce que” Ce que je n'ai pas compris : “Je bloque sur” De quoi je parle, précisément. Il faut que le prof voie l'exercice en question
Exemple / Méthode	Comment je raisonne (pour que le professeur comprenne ce qui ne va pas dans le raisonnement) : “pour l'exercice 1 c'est facile, l'écart est 1 parce que quand je pars de 1000 et que je rajoute 1 à chaque fois, j'arrive à 1005.

 **Ce qui est contre productif**

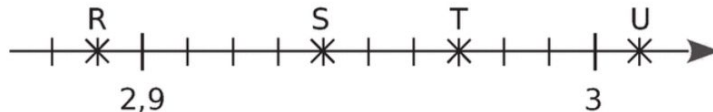
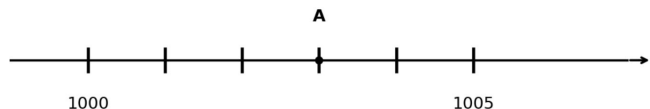
Je vais t'envoyer un exercice de Maths. Donne moi la réponse.

Le prompt en question

Je suis un élève de 6ème et je travaille sur le chapitre des abscisses. J'arrive à résoudre l'exercice 1 pour trouver l'abscisse du point A : je vois tout de suite que l'écart entre chaque graduation est de 1 (parce que quand j'ajoute 1 à chaque étape, je tombe bien sur 1005). Et donc ensuite je pars de 1000, je rajoute 1 à chaque graduation jusqu'à arriver sur A, et je trouve A(1003).

Mais dans l'exercice 2, j'ai plus de mal (trouver l'abscisse du point S), je me trompe souvent pour trouver l'écart des petites graduations et je n'ai pas de vraie méthode.

Comporte toi comme un professeur de Mathématiques particulier : ne me donne pas la réponse, je veux que tu m'expliques comment faire, étape par étape, en me donnant la bonne méthode pour trouver l'abscisse de S. Les 2 exercices sont en pièce jointe.



Lien vers le prompt ChatGPT : [Méthode pour abscisses](#)

Lien vers prompt ChatGPT **pas optimisé** : [Résolution exercice](#)

Métaprompting (comment progresser en prompting)

- Utiliser ChatGPT pour progresser en Prompt Engineering
- Tâches possibles
 - Sur le prompt de base
 - Lui demander un retour
 - Lui faire générer une version optimale du prompt (**travailler l'input**)
 - Lui demander d'être critique sur ses propres outputs
- Exemple : *"Dans toute l'interaction qu'on vient d'avoir, comment j'aurais pu être plus clair et optimiser mon prompt ? Donne moi des conseils sur la structure idéale de prompting pour une question comme celle-là"*



Aller plus loin

Aller plus loin

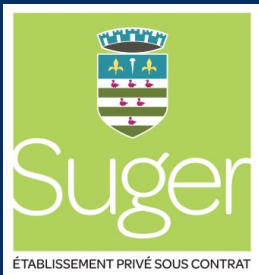
Qu'est ce que je peux demander d'autre au LLM ?

Catégorie	Description rapide	Description détaillée

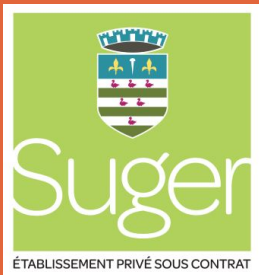
Aller plus loin

Qu'est ce que je peux demander d'autre au LLM ?

Catégorie	Description rapide	Description détaillée
Notion	Expliquer une notion / me projeter dans la vraie vie	Aide moi à comprendre la notion de bissectrice. Et explique moi à quoi ça sert dans la vraie vie.
Révisions	Générateur d'exercices	Je commence à comprendre la notion. Fais la moi travailler et génère moi des exercices. J'essaierai de les résoudre et je voudrais que tu m'aiguilles quand je me trompe.
Révisions	Ressources pour réviser	Je n'ai pas beaucoup d'exemples d'exercices corrigés pour réviser. Donne moi une liste de manuels / sites web de référence / chaînes YouTube où je peux trouver des exercices de Maths de 6ème corrigés.
Quizz	Travailler le par cœur (Exemple : définition rigoureuse de la médiatrice d'un segment [AB])	Je dois connaître parfaitement des définitions et mieux maîtriser le vocabulaire mathématique. Voici le programme de mon contrôle. Fais moi une interrogation où je dois te donner des définitions clé
Analyse Planification	Identifier mes faiblesses	Voici les photos de mon contrôle de Maths, ainsi que le sujet. Identifie mes zones d'amélioration, et dis moi comment j'aurais pu gagner des points.
Automatismes	Calcul mental	Mes contrôles de calcul mental sont chronométrés et je dois être plus rapide et avoir de la méthode. Fais moi 50 questions de calcul mental sur ces notions : "multiplication / division par 4" "division / multiplication par 10, 100, 1000", "ajout / retrait de 99, 199, 399, 1999 etc"
Utiliser un outil	Google Sheet / OnShape / Code	Expliquer l'outil utilisé, la tâche qu'on essaie de faire, copier coller le message d'erreur.



Merci. Des questions ?



Version à destination des lycéens

Février 2026

Nicolas Bancel

Agenda

- **Introduction aux LLMs - Quelles données d'entraînement ?** 10 minutes
- **Techniques de prompting**
 - **Comment structurer un bon prompt** - 10 minutes
- **Exemples**
 - Evaluation diagnostique (je ne sais pas ce que je ne sais pas) 7 minutes
 - Explication de notion (image, antécédent) : 10 minutes
 - Fais moi réviser
- **Auto analyse**



Arrêtez de demander à ChatGPT de faire vos devoirs à votre place

Pourquoi ? Etat actuel des choses

Kwyk	Kwyk	DM	Interro	Kwyk
Coef 0.2	Coef 0.2	Coef 0.3	Coef 1.5	Coef 0.2
20/20 ChatGPT	20/20 ChatGPT	20/20 ChatGPT	Ratée	20/20 ChatGPT

- **Côté prof** : Pourquoi vous avez encore pas mal de DMs notés ? Parce que c'est trop chronophage pour le professeur d'augmenter radicalement le # d'interrogations en classe. La correction, à date, prend trop de temps
- **Côté élèves** : Beaucoup de vous se servent du coup des DMs pour rattraper les interrogations à gros coefficients qui ont été ratées et augmenter leur moyenne. Et donc utilisent l'IA pour exceller à leur DM...

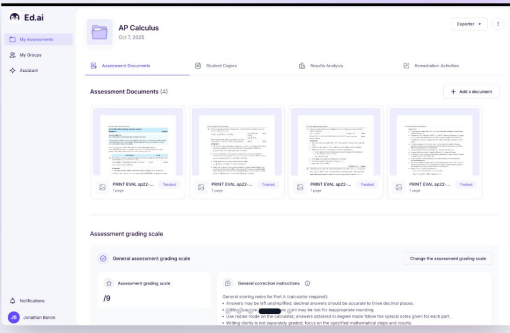
Correction automatisée et aidée par IA

Backed by Microsoft & Ventech

The #1 AI Grading Tool for Maths

Grade a full class set of handwritten math assessments in under 15 minutes. Pinpoint exactly where students struggle with concepts—from polynomial operations to proof logic. Give every student feedback that shows them the path forward.

[Try for Free](#) [Watch 2-min Demo →](#)



The screenshot shows the Ed.ai web application. On the left is a sidebar with navigation options: 'My Assessments', 'My Grade', and 'Assess'. The main area is titled 'AP Calculus' and shows a list of 'Assessment Documents' with thumbnails of handwritten math problems. Below this is an 'Assessment grading scale' section with a table for grading. The table has columns for 'Assessment grading scale' and 'General correction instructions'. The first row shows a score of '3/9' and instructions for general correction.

[Ed.ai](#) // 1.7 millions d'€ levés
(Fondée par le fondateur du livre scolaire)

Logbook Accueil Fonctionnalités Témoignages Tarifs FAQ [Se connecter](#) [Essayer gratuitement](#)

Faites résonner vos corrections !

Partagez vos retours à l'oral et générez instantanément un suivi des progrès de vos élèves

[Essayer gratuitement](#) [Voir la démo](#)

🇫🇷 Made in France, conforme RGPD



The image shows a woman with brown hair and glasses, wearing a blue shirt with white polka dots. She is holding a smartphone to her ear and appears to be in a conversation. In front of her is a desk with several sheets of paper, some with red and blue pens. The background is a plain, light-colored wall.

Logbook - correction de copies en format audio / voice

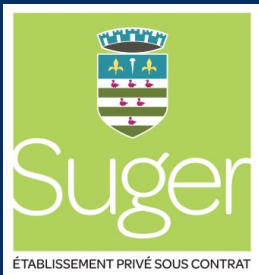
Vers quoi on va

Kwyk	Interro	DM	Interro	Kwyk
Non noté	Coef 0.5	Non noté	Coef 1.5	Non noté
Interro	Kwyk	Interro	DM	Kwyk
Coef 1.5	Non noté	Coef 1	Non noté	Non noté

Conclusion

**Servez-vous de l'IA pour vous aider à être meilleurs
dans la matière et prêts pour le DS ou l'interrogation.**

Pas pour faire le travail à votre place et avoir des bonnes notes à vos DMs.



Fonctionnement des LLMs et sources

Compréhension des patterns du langage



Livres numérisés
67B de tokens

GPT-3 Training Dataset
499 billion tokens



Common Crawl (filtré)
410B de tokens

Non profit fondée en 2007
Extraction de data sur Internet



WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

Wikipédia (Anglais)
3B de tokens



WebText2
19B de tokens

Agrégateurs de liens
Priorisation liens / sujets à succès

Comparaison

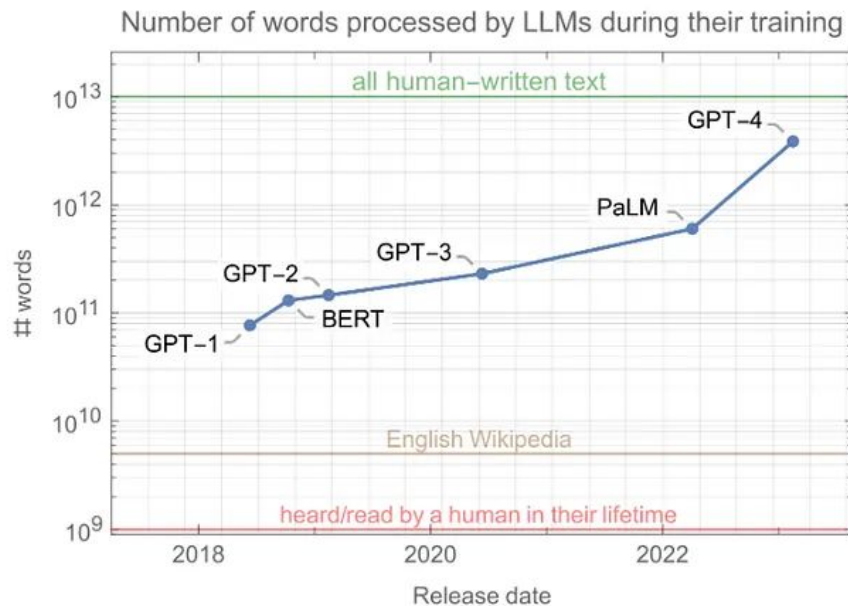
Combien de mots un humain aura-t-il lu dans toute sa vie ?

Comparaison

Combien de mots un humain aura-t-il lu dans toute sa vie ?

1 milliard

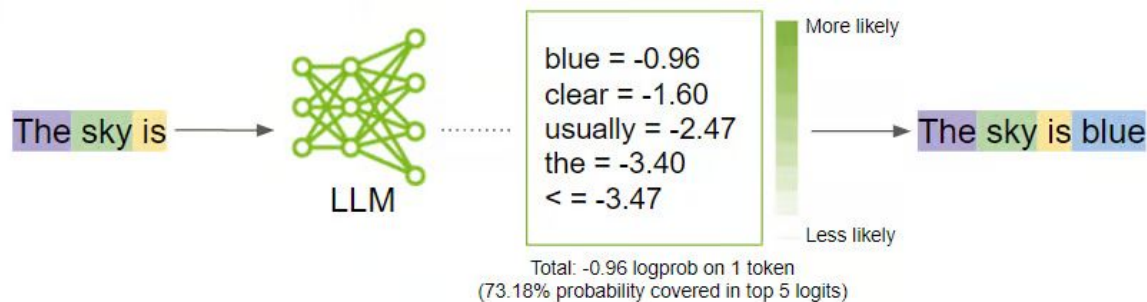
Comparison



Source : [Bootcamp AI - What are large language models](#)

Fonctionnement

Prédiction du mot suivant, à partir de compréhension du langage

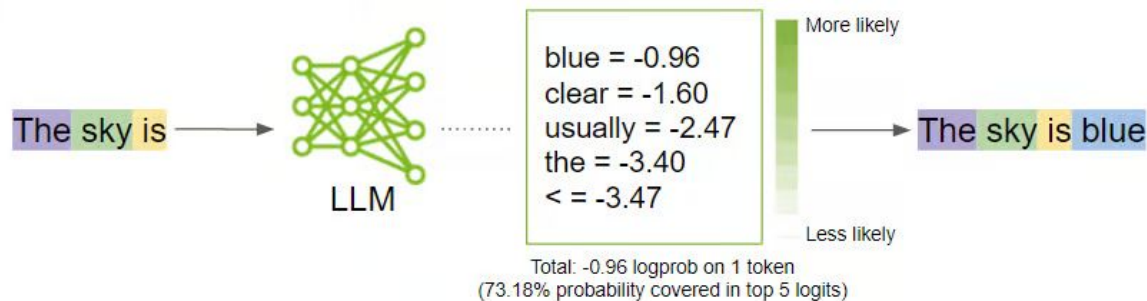


Fonctionnement

De quoi l'IA part pour écrire le premier mot ("The") ?

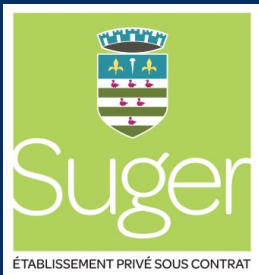
Du prompt

What is the color of
the sky ?



Conclusion

- Le LLM ne connaît ni votre âge, ni votre niveau scolaire
- Si vous ne lui précisez pas explicitement, il ne sait pas à quel programme précis faire référence (programme de Maths de 1ère STMG en France)
- A vous de le guider le plus possible vers les supports auxquels il doit se référer.



Écrire un bon prompt



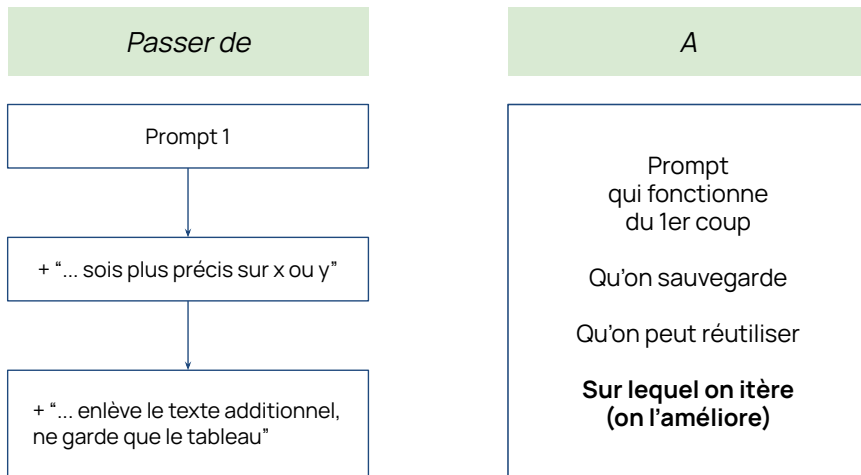
Prompt Engineering

Le problème

- **Ce que vous faites :**
 - 1er message mal écrit
 - Puis plusieurs interactions ensuite
 - Et progressivement on arrive à résultat
- **Problème :**
 - Pas sûr d'arriver à exactement ce que vous vouliez (vous donne la réponse **versus** vous explique)
 - Vous n'avez pas de trace d'une question proprement posée

Définitions

- **LLM** : Large Language Model (ChatGPT / Mistral / Gemini etc)
- **Prompt** : Les questions, messages que vous envoyez à ChatGPT
- **Le prompt engineering, c'est :**



Notion de template

Appliqué à des
powerpoints /
Canvas etc

 #Titre Slide

Nicolas Bancel 2025-2026

#Titre Slide

Nicolas Bancel

2025-2026

#Section 1

#Description

Nicolas Bancel

The Sugar logo is a green square with a white border. Inside the square, the word "SUGAR" is written in white, all-caps, sans-serif font. Below the word "SUGAR", there is a small, stylized graphic of a sugar cane plant. At the bottom of the square, the word "Sugar" is written in a white, cursive script font.

#Description

Nicolas Bancel



Appliqué à des prompts

FHEkfjhekjzhfkjzhezhfkjhehfhez
fezkhfziefkjdlkfjxlkv,xnv
[[**VARIABLE #1**]]
Dzhkefjklefjkj fzeoifopezifpoezif vjdsfeopzipoeizro
jijlkmrlrkzmalrkzmelkrpoupfdskfjkljsfpoiaeorier
[[**VARIABLE #2**]] fezufpezfjfezmflkfjfezklfjkfjezfkljezf
i"uriouzerje,r,:es,r,:se,:r,s:r

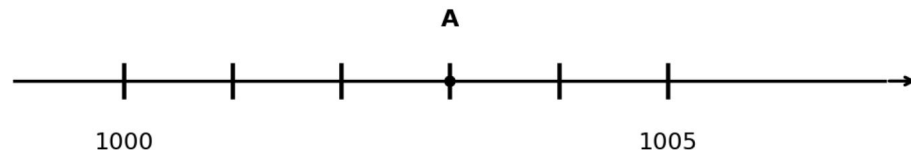
[[**PIECE JOINTE #1**]]

[[PIECE JOINTE #1]]

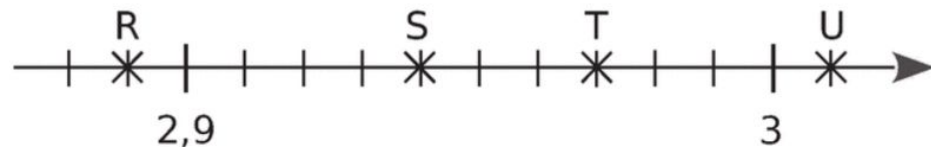
Vous avez un prompt “squelette” qui correspond à un scénario commun. Vous le rendez spécifique en remplissant les 2-3 variables qui varient entre les variantes de votre scénario

Comment est structurée une bonne question ?

Supposons que vous cherchiez à mieux comprendre comment lire une abscisse sur une droite graduée. **Vous arrivez à faire l'exercice 1, mais vous n'arrivez pas à faire l'exercice 2.** Quelle question poseriez-vous à un professeur particulier pour qu'il vous aide ?



Exercice 1 : quelle est l'abscisse du point A ?



Exercice 2 : quelle est l'abscisse du point S ?

Comment est structurée une bonne question ?

 Ce qui est
contre productif

Comment est structurée une bonne question ?

Tâche	Ce que tu dois faire - “Aide moi à résoudre l'exercice 2. Ne me donne pas la réponse, je veux que tu m'expliques comment faire, étape par étape, en me donnant la bonne méthode”
Rôle / Persona	Qui tu es “Comporte toi comme un prof particulier”
Contexte	Qui je suis - “Je suis un élève de 6ème, et je travaille sur le chapitre des abscisses” Ce que j'ai compris : “J'arrive à faire l'exercice 1 parce que” Ce que je n'ai pas compris : “Je bloque sur” De quoi je parle, précisément. Il faut que le prof voie l'exercice en question
Exemple / Méthode	Comment je raisonne (pour que le professeur comprenne ce qui ne va pas dans le raisonnement) : “pour l'exercice 1 c'est facile, l'écart est 1 parce que quand je pars de 1000 et que je rajoute 1 à chaque fois, j'arrive à 1005.

 **Ce qui est contre productif**

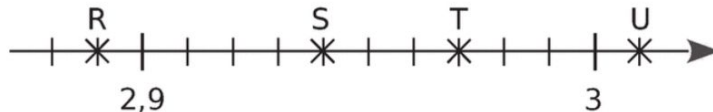
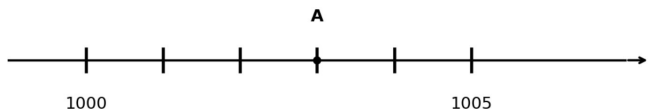
Je vais t'envoyer un exercice de Maths. Donne moi la réponse.

Le prompt en question

Je suis un élève de 6ème et je travaille sur le chapitre des abscisses. J'arrive à résoudre l'exercice 1 pour trouver l'abscisse du point A : je vois tout de suite que l'écart entre chaque graduation est de 1 (parce que quand j'ajoute 1 à chaque étape, je tombe bien sur 1005). Et donc ensuite je pars de 1000, je rajoute 1 à chaque graduation jusqu'à arriver sur A, et je trouve A(1003).

Mais dans l'exercice 2, j'ai plus de mal (trouver l'abscisse du point S), je me trompe souvent pour trouver l'écart des petites graduations et je n'ai pas de vraie méthode.

Comporte toi comme un professeur de Mathématiques particulier : ne me donne pas la réponse, je veux que tu m'expliques comment faire, étape par étape, en me donnant la bonne méthode pour trouver l'abscisse de S. Les 2 exercices sont en pièce jointe.



Lien vers le prompt ChatGPT : [Méthode pour abscisses](#)

Lien vers prompt ChatGPT **pas optimisé** : [Résolution exercice](#)

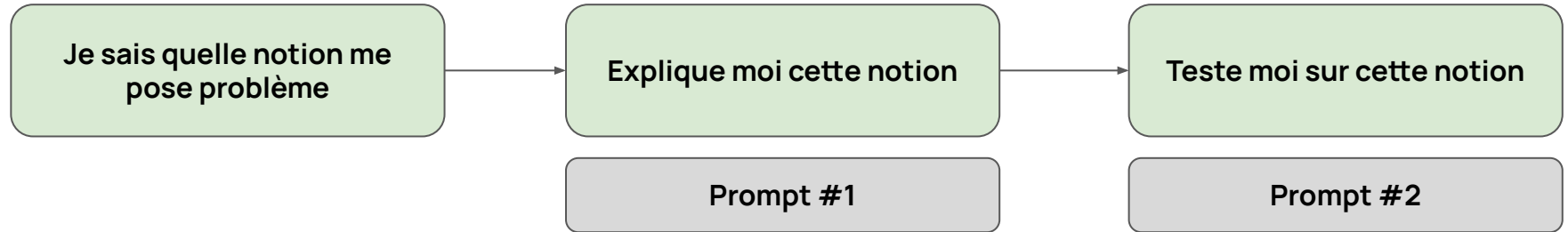
Métaprompting (comment progresser en prompting)

- Utiliser ChatGPT pour progresser en Prompt Engineering
- Tâches possibles
 - Sur le prompt de base
 - Lui demander un retour
 - Lui faire générer une version optimale du prompt (**travailler l'input**)
 - Lui demander d'être critique sur ses propres outputs
- Exemple : *"Dans toute l'interaction qu'on vient d'avoir, comment j'aurais pu être plus clair et optimiser mon prompt ? Donne moi des conseils sur la structure idéale de prompting pour une question comme celle-là"*

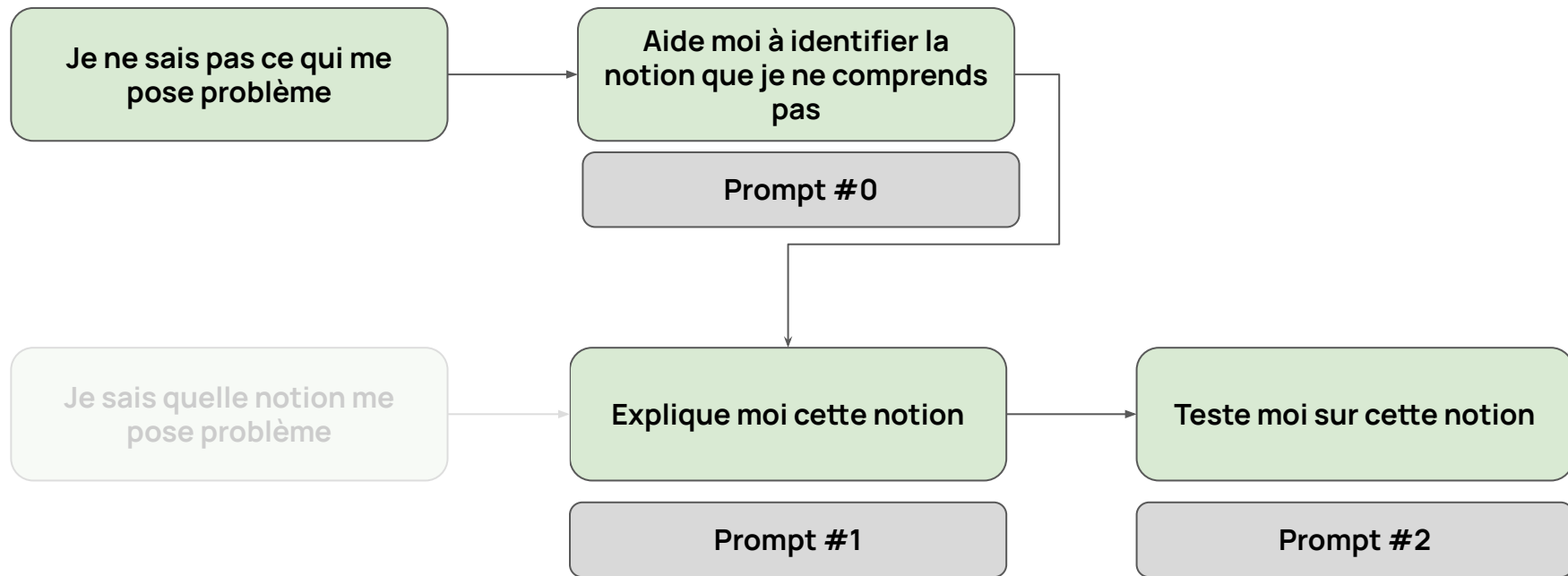


Exemple : Seconde Générale - Fonctions

Cas d'usage classique



La réalité



Cas 1 : Je ne sais pas ce que je ne sais pas

Comment faire

Etape	Prompt / Demande	Données / Infos à fournir
1	Demander à ChatGPT de déterminer les concepts clés du cours	• Programme scolaire Eduscol • Cours du professeur
2	Mini quizz demandé à ChatGPT	“Si j’ai du mal avec tout, focalise toi d’abord sur notions les plus fondamentales”
3	Conclusion : me fournir liste de concepts à travailler	

Prompt - Version 1

Je suis un élève de 2nde en France, en Maths générale. J'ai du mal avec le chapitre des fonctions mais je ne sais pas exactement ce que je ne comprends pas.

[Pièces jointes] Je vais te fournir

- le cours de mon professeur comme support principal
- le programme officiel de Maths en 2nde en France (venant du site Eduscol)
- **[Potentiellement]** Document avec notions clés + Programme du contrôle de votre prof

[Profil de mon professeur]

- Il est attentif à la bonne utilisation du vocabulaire mathématique
- il veut qu'on rédige proprement

[Tâche]

1. J'ai besoin que tu identifies les notions clés du chapitre sur les fonctions à avoir bien compris
2. Que tu me fasses un quizz rapide de 10 questions qui balaie ces notions, et que tu classes ces notions dans l'ordre où j'ai le plus de mal et qu'il faut que je maîtrise / travaille le plus

Métaprompting (Lien vers prompt)

“Dis moi comment améliorer le prompt suivant”

[PROMPT]

Je suis un élève de 2nde en France, en Maths générale. J'ai du mal avec le chapitre des fonctions mais je ne sais pas exactement ce que je ne comprends pas.

[Pièces jointes] Je vais te fournir

- le cours de mon professeur comme support principal
- le programme officiel de Maths en 2nde en France (venant du site Eduscol)
- **[Potentiellement]** Document avec notions clés + Programme du contrôle de votre prof

[Profil de mon professeur]

- Il est attentif à la bonne utilisation du vocabulaire mathématique
- il veut qu'on rédige proprement

[Tâche]

1. J'ai besoin que tu identifies les notions clés du chapitre sur les fonctions à avoir bien compris
2. Que tu me fasses un quizz rapide de 10 questions qui balaie ces notions, et que tu classes ces notions dans l'ordre où j'ai le plus de mal et qu'il faut que je maîtrise / travaille le plus

Prompt - Version 2 ([Lien ici](#))

Je suis un élève de 2nde générale en France, en mathématiques.

J'ai des difficultés avec le chapitre sur les fonctions, mais je ne sais pas précisément quelles notions me posent problème.

 Documents fournis

Je vais te fournir :

- le cours de mon professeur (support principal)
- le programme officiel de mathématiques de 2nde (Éduscol)
- éventuellement une liste de notions clés ou le programme du contrôle

 Exigences de mon professeur

- utilisation rigoureuse du vocabulaire mathématique
- rédaction propre, structurée, avec des phrases complètes
- justification des réponses lorsque c'est nécessaire

 Objectif : Je veux que tu m'aides à identifier précisément ce que je ne maîtrise pas dans le chapitre sur les fonctions.

 Tâches demandées

1. Identifier les notions clés du chapitre sur les fonctions, en t'appuyant :
 - a. sur le cours fourni
 - b. sur le programme officiel
2. Me proposer un quiz diagnostique de 10 questions, couvrant l'ensemble de ces notions :
 - a. mélange de calcul, vocabulaire, lecture graphique et raisonnement
 - b. difficulté progressive
 - c. questions adaptées au niveau 2nde

Après mes réponses :

- corriger de manière rédigée, comme attendu par un professeur de lycée
- indiquer pour chaque question la notion testée
- attribuer un niveau de maîtrise à chaque notion (acquis / fragile / non acquis)

Me fournir ensuite :

- un classement des notions, de celles que je dois travailler en priorité à celles que je maîtrise
- des conseils précis pour progresser sur chaque notion (méthode, erreurs fréquentes)
- L'objectif final est que je sache exactement quoi réviser et dans quel ordre, pour réussir mon contrôle.

Prompt Engineering (Comment optimiser prompt)

Etape	Prompt / Demande
1	Ne pas demander trop de tâches à ChatGPT
2	Fournir du contexte (texte, documents, liens web (si vous n'avez pas la version premium))
3	Metaprompting : demander à ChatGPT du feedback sur amélioration du prompt



Cas 2 : Je sais quelle notion je ne comprends pas

Problème

J'ai du mal avec la notion d'antécédent

Etape	Prompt / Demande
1	Contexte + Tâche + Persona + Ce que j'ai compris + quels formats suggère-t-il pour t'aider à comprendre ?
2	Méta Prompting avant de commencer

Prompt - v1

Je suis un élève de 2nde en France, en Maths générale. J'ai du mal avec le chapitre des fonctions et notamment avec **la notion d'antécédent**.

[Tâche]

1. J'ai besoin que tu m'aides à intégrer la notion
2. Et que tu t'assures que j'ai compris tous les aspects qui y sont liés (définition + types d'exercices qui tournent autour de la notion. Calcul + **interprétation graphique**)
3. Que potentiellement tu me fasses une fiche à la fin

[Ce que j'ai compris]

- Je crois que j'ai bien compris comment trouver l'image d'une fonction (la calculer, et la trouver graphiquement)



Améliorations

Améliorations à avoir en tête

Index	Format et amélioration
Type d'interaction	ChatGPT est très verbeux. Pas forcément adapté. Lui demander d'y aller étape par étape. Petits blocs de texte, check si compris, et on avance.
Templating	Si tâche répétitive, je vous conseille d'avoir un prompt très propre, templaté, ré utilisable , sauvegardé sur votre tablette

Templating - Exemples

De choses que je mets en place en tant qu'enseignant

Ca permettra peut-être de vous montrer comment structurer vos propres prompts



Génération automatique de barèmes

Problème

- Besoin que élèves analysent leurs erreurs, et comprennent précisément mes attentes.
 - **Pour eux** : Leur permet de faire une auto analyse précise de leur DS après rendu de copie
 - **Pour moi** : Me servir du barème pour accélérer correction, et l'objectiver.
- Génération de barème : scénario qui rentre bien dans cadre de
 - Tâche qui se répète
 - Dont les contraintes varient peu
 - ➡ **Prompt template**

Structure du prompt

Contexte	Qui je suis (prof de Maths de 6èmes, je fais un barème pour accélérer et objectiver ma correction + que mes élèves comprennent attente
Tâche / Logique	Générer barème pour DS que je te donne.
Contraintes	• Barème est majoritairement soustractif (pénalités de type -x pour erreurs, oublis, imprécisions) • Des crédits partiels positifs sont possibles dans certains cas (bonus ou note directe : 1/2 si définition approx, avec ses mots mais ok) • Pénalités cumulables, dans la limite d'un score minimum de 0 pour chaque question.
Format sortie	Tableau, 5 colonnes (N°Exo/N°Question/N°Sous Question/ # points possibles, Description barème)
Exemple	• A quoi ressemble une ligne typique • 2 scénarios différents pour faire difference entre barème soustractif et barème avec total de points
Données supplémentaires	• <i>Barème d'un devoir précédent (à prendre comme référence)</i> • <i>Sujet du devoir précédent (lié au barème de référence)</i> • <i>Sujet du nouveau devoir (à utiliser pour produire le nouveau barème)</i>

Démo et liens

- Lien du prompt : [bareme/bareme_prompt.md](#)
- Prompt ChatGPT : [Lien ChatGPT](#)
- Copié collé dans Google Sheet : [\[T2\] Interro #6 - Barème](#)

Notes / Retours sur prompt

- Itérations sur format de sortie (pas facilement copier/collable dans Google Sheet), design et commentaires additionnels
- **Ce qui n'est pas du template (quelles sont les “variables” ?)**
 - Ce sur quoi on veut réaliser le barème (le nouveau DS : à fournir en pièce jointe)
 - Données / Sujets qu'on donne en exemple (et fournir de plus en plus de barèmes “idéaux” et historiques avec le temps)

Résultats

Output ChatGPT copié
dans Google Sheets

Converti en PDF envoyé aux élèves

Suivi notes - Interro

Fichier Édition Affichage Insertion Format Données Outils Extensions Aide

Menus 100% 123 Par défaut 10 B I A

A1	N° de l'exercice	N° de question	Sous-question	Nombre de points maximal	Barème
1	N° de l'exercice	N° de question	Sous-question	Nombre de points maximal	Barème
2					-0,5 à -1,5 si la phrase n'est pas syntaxiquement correcte, ou si définition clairement toujours pas intégrée.
3					-1,5 si oublié de la perpendicularité, du passage par le milieu ou du fait que c'est une droite
4					-1 si "forme un angle droit" sans préciser avec quoi, et sans utiliser terme de perpendicularité
5		Question 1		2	-1 si "droite perpendiculaire" mais dit pas à quoi la droite est perpendiculaire
6					-1,5 si oublié du partage de l'angle en deux angles de même mesure
7					-1,5 si l'angle n'est pas explicitement mentionné
8					-1,5 si droite ou demi-droite non mentionnée
9	Exercice 1	Question 2		2	-0,5 à -1,5 si la phrase n'est pas syntaxiquement correcte, ou si définition clairement toujours pas intégrée.
10					"Une bissectrice est une droite qui coupe un angle en son milieu" vaut 0,5/2
11					-0,5 par point mal positionné, pas précis, -1 si point faux
12					-0,25 à -1 si la figure est pas soignée
13		Question 1		2	1/2 si bon respect de la symétrie globale mais les points sont régulièrement un peu mal placés
14					-1 si les angles droits ne sont pas faits à l'équerre ou incorrects
15					-0,5 par légende manquante (point symétrique, longueur, angle droit) (jusqu'à -2 si légendes régulièrement manquantes), notamment les plus importantes (celles qui permettent de trouver le point symétrique)
16					Jusqu'à -1,5 si figure sale
17	Exercice 2	Question 2		5	-0,5 si la symétrique de la droite est un segment. -1 si droite symétrique non tracée
18					-1 (au global) si point(s) opposé(s) n'est pas trouvé avec compas (distance reportée à la règle)
					+1 point par panneau correctement traité

[6ème] Interrogation 5 - Bareme.pdf

1 page

N° de l'exercice	N° de question	Sous-question	Nombre de points maximal	Barème
				-0,5 à -1,5 si la phrase n'est pas syntaxiquement correcte, ou si définition clairement toujours pas intégrée.
				-1,5 si oublié de la perpendicularité, du passage par le milieu ou du fait que c'est une droite
				-1 si "forme un angle droit" sans préciser avec quoi, et sans utiliser terme de perpendicularité
				-1 si "droite perpendiculaire" mais dit pas à quoi la droite est perpendiculaire
	Question 1		2	-1,5 si oublié du partage de l'angle en deux angles de même mesure
				-1,5 si l'angle n'est pas explicitement mentionné
				-1,5 si droite ou demi-droite non mentionnée
				-0,5 à -1,5 si la phrase n'est pas syntaxiquement correcte, ou si définition clairement toujours pas intégrée.
Exercice 1	Question 2		2	"Une bissectrice est une droite qui coupe un angle en son milieu" vaut 0,5/2
				-0,5 par point mal positionné, pas précis, -1 si point faux
				-0,25 à -1 si la figure est pas soignée
	Question 1		2	1/2 si bon respect de la symétrie globale mais les points sont régulièrement un peu mal placés
				-1 si les angles droits ne sont pas faits à l'équerre ou incorrects
				-0,5 par légende manquante (point symétrique, longueur, angle droit) (jusqu'à -2 si légendes régulièrement manquantes), notamment les plus importantes (celles qui permettent de trouver le point symétrique)
				Jusqu'à -1,5 si figure sale
				-0,5 si la symétrique de la droite est un segment. -1 si droite symétrique non tracée
Exercice 2	Question 2		5	-1 (au global) si point(s) opposé(s) n'est pas trouvé avec compas (distance reportée à la règle)
				+1 point par panneau correctement traité
				0,5/1 par panneau si un axe de symétrie est trouvé mais pas tous (quand il y en a 2)
				0,25/1 si 1 de trouvé mais qu'il y en a plus que 3
				0/1 si 1 de trouvé mais qu'il y en a 4
				On ne peut pas dépasser 0,5/1 s'il y a des axes faux



Génération automatique d'interrogations de calcul mental

Problème

- **Problème** : Générer nouvelle interrogation de calcul mental toutes les semaines : 10 questions, résolues en 5 minutes
 - Besoin de pouvoir facilement copier coller les questions dans Google Slides (le format de sortie du texte ne doit contenir aucun formatting parasite - forme la plus brute possible)
 - Besoin de générer 4 versions de l'interrogation (questions changent d'ordre entre 2 versions) pour rendre plus compliqué le fait de copier sur le voisin.
- Scénario qui rentre bien dans cadre de
 - Tâche qui se répète
 - Dont les contraintes varient peu
 - ➡ **Prompt template**

Structure du prompt

Contexte / Persona	Qui l'IA incarne / qui je suis (enseignant de Mathématiques en 6ème). Quel est le programme
Tâche / Logique	Générer 4 interrogations de calcul mental de 10 questions (pour chaque version, mêmes questions mais ordre différent)
Contraintes	• Quelles notions sont au programme de l'interrogation • Quels genres d'opérations sont associées à chaque notion
Format sortie	Texte, que je peux copier coller directement. Aucun formatting de ChatGPT. Caractères mathématiques officiels (signes + - × ÷)
Exemples	• [Sur le format] A quoi ressemble un format de sortie idéal • [Sur le niveau de difficulté] A quoi ressemblent les interrogations précédentes que j'ai données
Données supplémentaires [Non templatées]	• <i>Sur quelles notions je veux insister à cette interrogation spécifiquement</i> • <i>Les calculs que je veux inclure à tout prix</i>

Solution

- **Générer une nouvelle interrogation, avec 4 versions différentes**
 - Lien vers prompt : [calcul_mental_generation.md](#)
- **En fonction, le scénario peut changer**
 - Énoncé déjà connu, besoin de créer 3 autres versions avec ordre différent. Lien vers prompt : [calcul_mental_shuffle.md](#)
 - Interrogation déjà faite, besoin de générer la correction :
 - Version minimaliste : [calcul_mental_correction_mini.md](#)
 - Version détaillée : [calcul_mental_correction_latex.md](#)



Communication

Problème / Solution

- **Problème** : L'administratif est très chronophage pour un enseignant (messages EcoleDirecte / rendez-vous parents) - comment automatiser tous ces processus ?
- **Solution** : Créer un bot qui répond automatiquement à tous les emails des élèves et des parents sur ÉcoleDirecte, et un avatar qui imite ma voix et prend les appels téléphoniques à ma place avec les parents d'élèves.
 - [Lien vers le prompt](#)



Aller plus loin

Aller plus loin

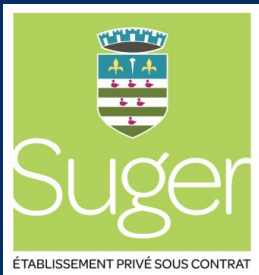
Qu'est ce que je peux demander d'autre au LLM ?

Catégorie	Description rapide	Description détaillée

Aller plus loin

Qu'est ce que je peux demander d'autre au LLM ?

Catégorie	Description rapide	Description détaillée
Notion	Expliquer une notion / me projeter dans la vraie vie	Aide moi à comprendre la notion de bissectrice. Et explique moi à quoi ça sert dans la vraie vie.
Révisions	Générateur d'exercices	Je commence à comprendre la notion. Fais la moi travailler et génère moi des exercices. J'essaierai de les résoudre et je voudrais que tu m'aiguilles quand je me trompe.
Révisions	Ressources pour réviser	Je n'ai pas beaucoup d'exemples d'exercices corrigés pour réviser. Donne moi une liste de manuels / sites web de référence / chaînes YouTube où je peux trouver des exercices de Maths de 6ème corrigés.
Quizz	Travailler le par cœur (Exemple : définition rigoureuse de la médiatrice d'un segment [AB])	Je dois connaître parfaitement des définitions et mieux maîtriser le vocabulaire mathématique. Voici le programme de mon contrôle. Fais moi une interrogation où je dois te donner des définitions clé
Analyse Planification	Identifier mes faiblesses	Voici les photos de mon contrôle de Maths, ainsi que le sujet. Identifie mes zones d'amélioration, et dis moi comment j'aurais pu gagner des points.
Automatismes	Calcul mental	Mes contrôles de calcul mental sont chronométrés et je dois être plus rapide et avoir de la méthode. Fais moi 50 questions de calcul mental sur ces notions : "multiplication / division par 4" "division / multiplication par 10, 100, 1000", "ajout / retrait de 99, 199, 399, 1999 etc"
Utiliser un outil	Google Sheet / OnShape / Code	Expliquer l'outil utilisé, la tâche qu'on essaie de faire, copier coller le message d'erreur.



Merci. Des questions ?